

综合练习一

一、选择题：

1、 $(1101001.101)_2 =$ **D**

A $(69.625)_{10}$

B $(1101001.101)_{BCD}$

C $(69.5)_{16}$

D $(100000101.011000100101)_{BCD}$

2、若 $X = -1110110$ ，则 $[X]_{原} =$ (1) **B**， $[X]_{补} =$ (2) **C**， $[-X/2]_{补} =$ **D** (3)。

(1) A 01110110 B 11110110 C 10001010 D 10001001

(2) A 01110110 B 00001010 C 10001010 D 11110110

(3) A 00010101 B 11111011 C 10001100 D 00111011

3、已知 $CS=1000H$ ， $DS=4000H$ ， $ES=2000H$ ， $BX=0250H$ ， $SI=0382H$ ，8086/8088 指令 $MOV AX, [BX+SI]$ 中源操作数的寻址方式是 **D** (1)，目标操作数的寻址方式是 (2) **A**。CPU 执行该指令时，应从内存中物理地址为 **B** (3) 的字单元中取出数据。

(1) A 寄存器间址方式 B 基址寻址方式 C 变址寻址方式
D 基址加变址寻址方式

(2) A 寄存器寻址方式 B 寄存器间址方式 C 基址寻址方式
D 变址寻址方式

(3) A 205D2H B 405D2H C 20632H D 40632H

4、若 8088 CPU 的寄存器 AL 和 BL 中分别存放了 9AH 和 7DH 两个数，当 CPU 执行 $ADD AL, BL$ 指令操作后，状态寄存器 FR 的标志位 CF、OF、ZF、SF 分别为 **C** (1)，AL 和 BL 的内容分别为 (2) **D**。

(1) A 0、0、0、0 B 1、0、1、0 C 1、0、0、0 D 0、1、1、0

(2) A 117H 和 7DH B 117H 和 9AH C 17H 和 9AH D 17H 和 7DH

5、8253 外接频率为 1MHZ 的时钟信号，若控制字设置为 74H，则 8253 将工作于 **D** (1)，当写入计数器的 16 位计数初值为 7000H 时，可定时的时间为 **1** (2)。

(1) A 计数通道 0 的方式 1，按二进制计数 B 计数通道 0 的方式 2，按二进制计数
C 计数通道 1 的方式 2，按 BCD 码计数 D 计数通道 1 的方式 2，按二进制计数

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

- (2) A 7ms B 28.672ms C 70ms D 286.72ms

8253 控制字



6、某 80X86 微处理器有 16 条数据线，24 条地址线，由该处理器组成的微机系统的最大内存容量为 (1) D，该微机被称为 (2) B。

- (1) A $2^{16} \times 2$ 字节 B $2^{16} \times 1$ 字节 C $2^{24} \times 16$ 位 D $2^{24} \times 8$ 位
 (2) A 8 位机 B 16 位机 C 24 位机 D 32 位机

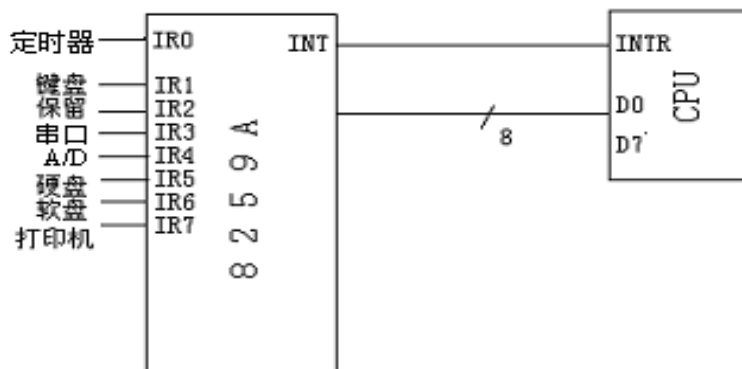
7、在 8086/8088 的中断中，只有 (1) B 需要外部硬件提供中断类型码，中断类型码是在 (2) C 通过 (3) A 送给 CPU 的。

- (1) A 外部中断 B 可屏蔽中断 C 非屏蔽中断 D 内部中断
 (2) A 中断请求周期 B 第一个中断响应周期
 C 第二个中断响应周期 D 存储器读周期
 (3) A 数据总线 B 地址总线 C 控制总线 D A+B

8、下图是一微机系统采用一片 8259A 构成的中断系统，若 8259A 设置为全嵌套、非缓冲、非自动中断结束等方式，并 ICW2 初始化设置为 28H，当定时器和串口同时产生中断请求时，则 CPU 响应中断将从 (1) C 存储单元中取得中断服务程序入口地址。在中断服务结束前（IRET 指令前）必须将 中断结束命令写入 8259A 的 C (2)。

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____



- (1) A B2H-B5H B 112H-115H C A0H-A3H D A0-A7H
 (2) A ICW1 B OCW1 C OCW2 D OCW3

二、填空题：

- 8086CPU 有 20 条地址线，以 8086 CPU 为核心的微型机的存储器容量最大可达 1MB。整个存储器可分为 奇地址 存储体和 偶地址 存储体，它们的容量均为 512KB。
 - 8086/8088 系统的栈区设置在 堆栈 段中。一个栈区的最大容量可达 64KB，若 CS=2000H，DS= 2000H，SS=1500H，SP= 1500H，AX=0F68H，当执行指令 PUSH AX 后，其栈顶的物理地址为 164FEH，其单元中内容为 68H。
 - 8086/8088 系统的存储器地址有逻辑地址和物理地址，逻辑地址是指 段基地址和偏移地址，物理地址由 20 位二进制数组成，它的计算公式为 $PA = \text{段基地址} * 16 + \text{偏移地址}$ 。
 - 一般 CPU 和外设之间传送数据的方式有 无条件传送、查询传送、中断传送 和 直接数据通道传送 四种，CPU 访问外设接口可有两种编址方式：端口独立编址方式 和 与存储器统一编址；一般 8086/8088 系统采用 端口独立编址 方式，当将数据写入外设接口时应采用 OUT 指令。
 - 中断是 由外部或内部事件引起的、使 CPU 暂时停止当前正在执行的程序、转去执行另一段程序的过程。
- 8086/8088 中断系统最多允许有 256 个中断源，在内存物理地址为 00000H — 00FFFH 内建立了一个中断向量表，所谓中断向量是指 中断服务程序入口地址。

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

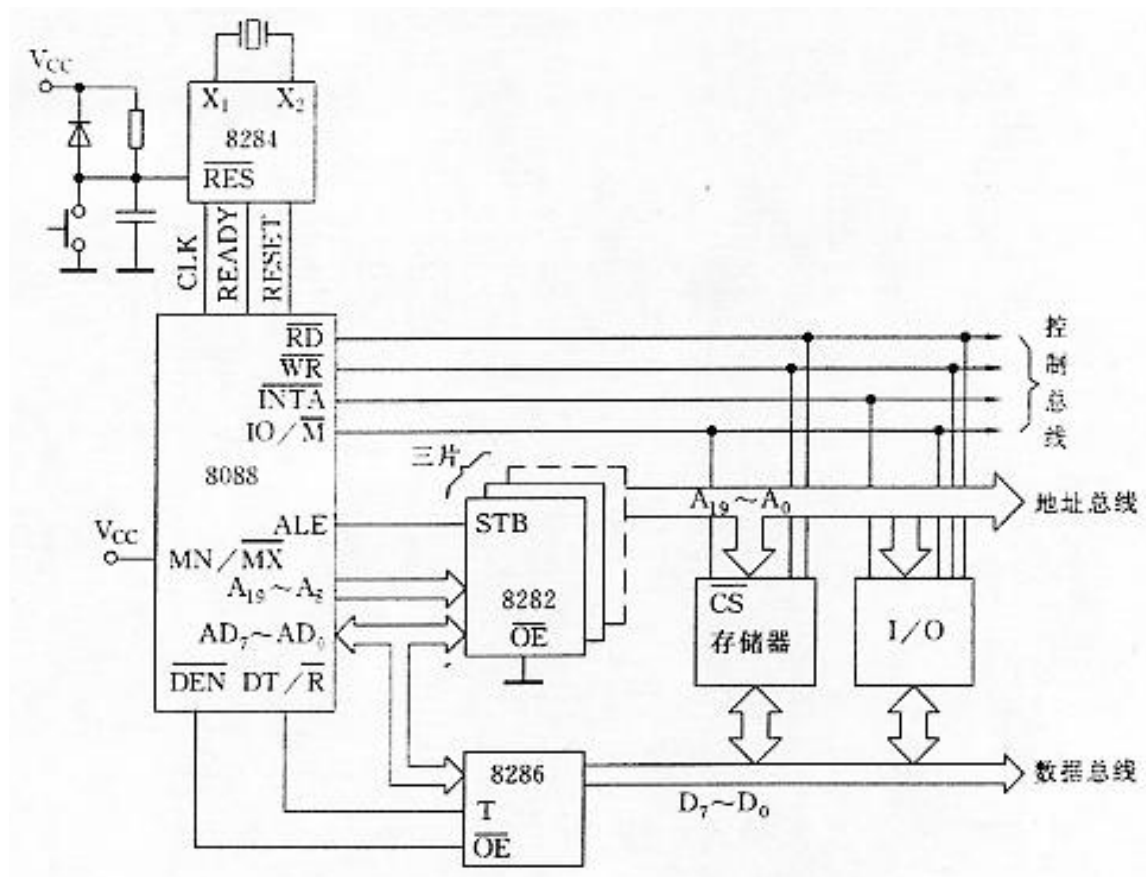
出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

址 。

6、若 CS=1000H, SS=2000H, DS=ES=3000H, BX=0500H, BP=0200H, IP=1500H ,则 CPU 要取的当前指令在 代码段 逻辑段中, 其物理地址为 11500H , 该逻辑段的长度为 64KB 。

7、串行通信接口的作用是实现串行到并行和并行到串行的转换。若一个串行接口设置为7位数据位、1位终止位和无校验位的异步通信传送方式,当传送7位二进制数 5BH 时, 串口发送的帧格式为 011011011 。

三、 分析以下以 8088 为 CPU 的最小模式系统, 回答以下问题。



1、简要说明系统中各组成部分的作用。(6分)

2、若系统要求配置 10KB 的存储器, 其中 4KB ROM 类存储器和 6KB RAM 类存储器, ROM 的地址从 18000H 开始, RAM 地址在 ROM 后连续。如果采用 4KB ROM 芯片和 2KB RAM 芯片, 试写出各芯片的地址范围。(6分)

1、系统由 8088CPU、存储器、I/O 接口、8282 地址锁存器、8284 时钟发生器、8286 总线

注意: 填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

8088CPU 是系统控制指挥中心，所有指令的执行、读写存储器和输入输出接口、系统的功能操作都是由 CPU 完成的；存储器存放 CPU 执行的指令程序和系统运行过程中的数据；I/O 接口连接 CPU 和外部输入输出设备，保证它们之间数据传送；8282 地址锁存器把 8088CPU AD0-AD7、AD16/S3-AD19/S6 分时复用线输出的地址信号锁存；8284 主要为 8088CPU 提供工作时钟信号；8286 总线驱动器 增强 cpu 数据线的负载能力。

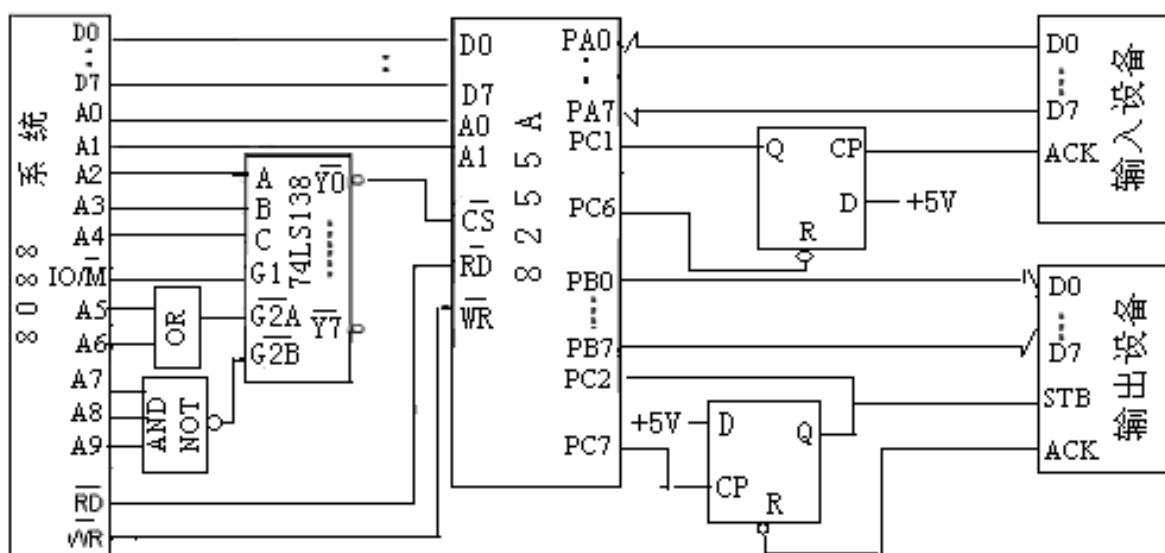
ROM 芯片地址范围为： 18000H - 18FFFH

#1 RAM 芯片地址范围为： 19000H – 197FFH

#2 RAM 芯片地址范围为：19800H - 19FFFH

#3 RAM 芯片地址范围为：1A000H - 1A7FFH

四、以下为 8088 系统中以 8255A 为输入设备和输出设备的查询方式接口电路的部分硬件图。(18 分)



输入设备要将数据传送给 CPU 时, 先将数据输出给 8255A 的 PA0-PA7, 然后通过 ACK 输出脉冲信号将数据锁存于锁存器, 同时将触发器置 1。

注意：填写内容不要超出以上格式，第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

而 CPU 要不断查询设备的状态，执行读 8255A C 口操作，判断从 C 口读入数据的 D1 位是 1 还是 0，若为 0 表示设备未准备好，则等待后再查询；若为 1 表示设备已将数据送出，CPU 从 8255A 的 A 口读入数据，然后通过 PC 6 输出负脉冲将状态触发器清 0。之后重复以上的操作，周而复始。

2、以下是 8088CPU 将存于以 BLOCK 为首址的内存单元区域中 100 个数据依次传送给输出设备的程序段，请在划线处填入内容。

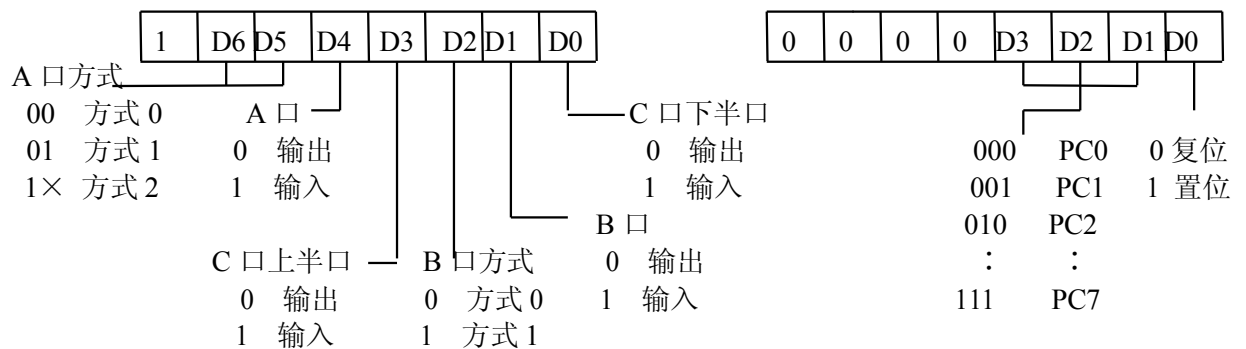
```

BLOCK    DB    a1,a2,.....a100
COUNT   EQU   $-BLOCK
START:    LEA    SI,    BLOCK        ; 置数据单元首址指针
          MOV    CX ,COUNT
          MOV    DX,    383H        ; 8255A 初始化设置
          MOV    AL,    91H
          OUT    DX,    AL
          MOV    DX,    383H        ; 置 PC7 为低电平
          MOV    AL,    0EH
          OUT    DX,    AL
AGAIN:    MOV    DX,    382H        ; 查询输出设备状态
          IN     AL,    DX
          TEST   AL,    04H
          JNZ    AGAIN
          MOV    AL,    [SI]          ; 取数据传送给输出设备
          INC    SI
          MOV    DX,    381H
          OUT    DX,    AL
          MOV    DX,    383H        ; 置 PC7 产生高电平
          MOV    AL,    0FH
          OUT    DX,    AL
          NOP
          NOP
          MOV    AL,    0EH        ; 置 PC7 为低电平
          OUT    DX,    AL
          LOOP   AGAIN
          RET

```

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____



五、分析以下汇编语言源程序，根据要求在划线处填上适当内容：

```

DATA    SEGMENT    AT    2000H
        ORG    0100H
TABLE    DB    66, 76, 87, 89, 96, 79, 64, 62, 57, 49, 85, 75, 60, 77, 58
COUNT    EQU    $-TABLE
NUM1    DB    0
NUM2    DB    0
NUM3    DB    0
DATA    ENDS
STACK    SEGMENT PARA STACK 'STACK'
TOP    DB    100 DUP(?)
STACK    ENDS
CODE    SEGMENT
        ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
MAIN :   MOV    AX, DATA
        MOV    DS, AX
        MOV    SI, OFFSET TABLE
        MOV    CX, COUNT
LOP1:    MOV    AL, [SI]
        CMP    AL, 85
        JA     HIGH
        CMP    AL, 70
        JBE    LOW
        INC    NUM2
        JMP    NEXT

```

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

```

HIGH:    INC    NUM1
          JMP    NEXT
LOW:     INC    NUM3
NEXT:    INC    SI
          LOOP   LOP1
          MOV    AH,    4CH
          INT    21H
CODE     ENDS
          END    MAIN

```

(1) 画出数据段中数据定义语句实现的内存分配图。

2000H:0100H	66
2000H:0101H	76
0102H	87
0103H	89
	96
	79
	64
	62
	57
	49
	85
	75
	60
	77
2000H:010EH	58
2000H: 010FH	0
0110H	0
0111H	0

(2) 执行程序后，结果为：

OFFSET TABLE = 0100H , SEGMENT NUM2 = 2000H ,

AL= 58 (3AH) , DS= 2000H , CX= 0 ,

(20106H)= 64 (40H) , (2010FH)= 03H , (20111H)= 07H ,

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

六、（10 分）程序设计：

在以 BLOCK 为首址的内存区域中，存放着一组无符号的字节数据，数据个数存于 COUNT 单元中，试编程序段从中找出最大数和最小数，并分别存放于 MAX 和 MIN 单元中。

程序段为：

```
        BLOCK    DB    a1, a2, ---- an
        COUNT    DB    N
        MAX       DB    0
        MIN       DB    FFH
        LEA       SI,   BLOCK
        MOV       CX,   COUNT
AGAIN:   MOV       AL,   [SI]
        CMP       AL,   MAX
        JBE       NEXT1
        MOV       MAX,  AL
NEXT1:   CMP       AL,   MIN
        JAE       NEXT2
        MOV       MIN,  AL
NEXT2:   INC       SI
        LOOP      AGAIN
        HLT
```

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

